

Tentamen i Hållfasthetslära den 1 juni 2009 kl 8.00 - 13.00
gkMPT, gkBD, gkIPI (SE1010, SE1020, SE1012 och motsvarande äldre)

Resultat finns tillgängliga på Mina Sidor senast den 22 juni 2009 kl. 17. Klagomål på rättningen skall vara framförda senast en månad därefter.

Hjälpmedel: Formelsamling i hållfasthetslära, matematiska handböcker och räknedosa.

Examinator på



OBS!

Tentand ska kunna visa legitimation och kvitto på erlagd kåravgift.

Skriv endast på en sida av bladen.

Skriv tydligt namn, program och personnummer på varje blad och på omslaget.

Rita gärna figurer i färg men ej med rödpenna.

Lösningar som är otydliga och svåra att följa kommer inte att bedömas.

På en uppgift ges 6, 5, 4, 3 eller 0 poäng. Till ditt resultat läggs dina poäng från årets hemuppgifter.

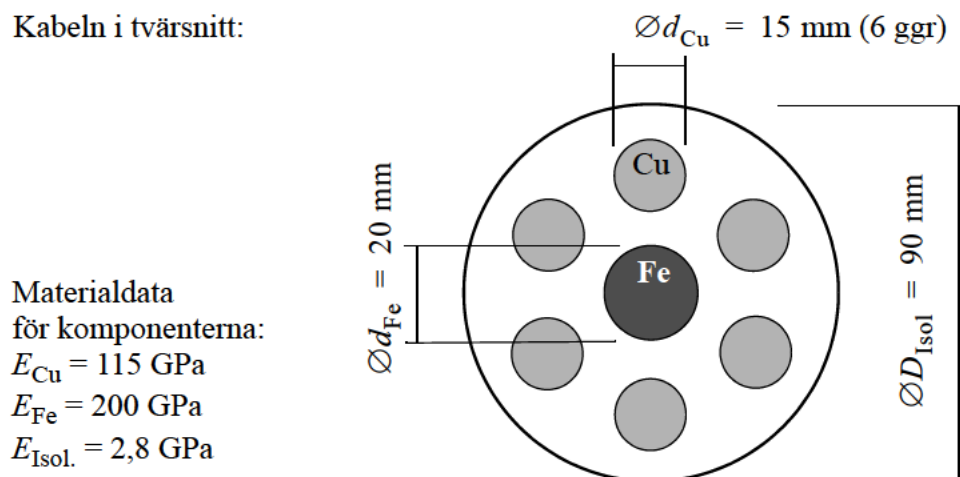
Betygsgränser: 0 - 11 ger F; 12 - 13 ger FX; 14 - 17 ger E; 18 - 21 ger D; 22 - 24 ger C; 25 - 28 ger B; 29 - 40 ger A. FX = komplettering till E.

Äldre tentmensbetyg: 0 - 13 ger U; 12 - 13 komplettering till 3; 14 - 21 ger 3; 22 - 28 ger 4; 29-40 ger 5.

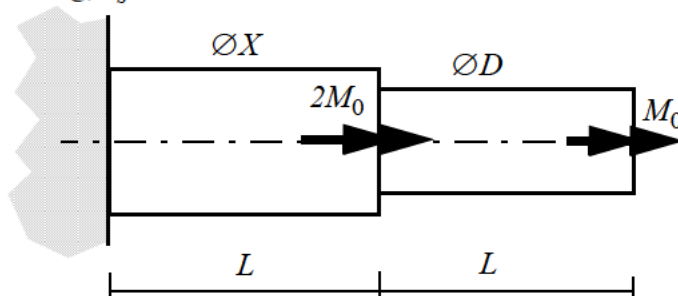
Komplettering till godkänt betyg (E, 3) sker förslagsvis onsdag 26 augusti 2009 kl. 10-12, se kurssidan.

1. En starkströmskabel består av sex kopparledare (Cu) symmetriskt placerade kring en kärna av stål (Fe), alltsammans omgivet av en polymerisolator (Isol.), se figuren för detaljer och materialdata. Kabeln kan modelleras som parallella stänger med olika egenskaper. Beräkna förlängningen av en sådan kabel med längd $L = 10$ m, som utsätts för en dragkraft $F = 30$ kN. Beräkna därefter också vilken effektiv elasticitets-modul $\bar{E}_{\text{kabel}}$ detta motsvarar, dvs om man betraktar kabeln som gjord av ett enda material motsvarande dess effektiva egenskaper.

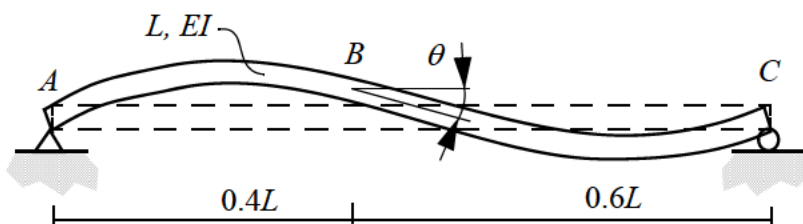
Kabeln i tvärsnitt:



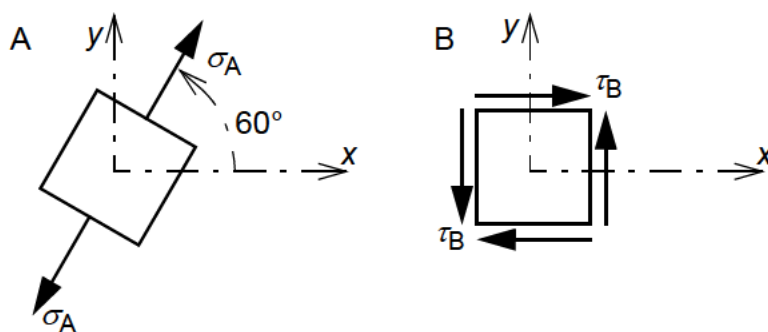
2. En konstruktion består av två homogena cirkulära axlar och belastas på två ställen samtidigt med vridmoment enligt figuren. Den högra axeln har diametern D . Bestäm det **största** värdet på den vänstra axelns diameter, X , för att deformationen i den högra delen fortfarande ska vara helt elastisk när den vänstra delen precis blivit genomplasticerad. Materialet är elastiskt-idealplastiskt med skjuvmodul G , och flytgräns i skjuvning, τ_s .



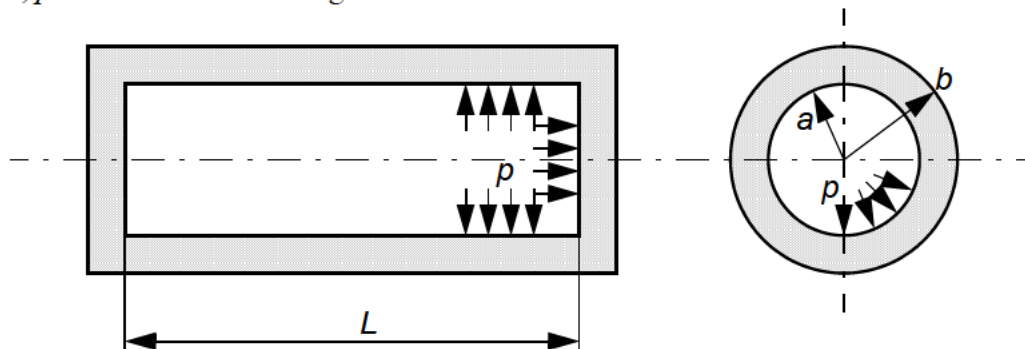
3. En i båda ändar fritt upplagd balk, längd L och böjstyvhets EI , ges en påtvingad rotation θ vid punkten B vilken dock kan translatera (dvs röra sig) fritt upp och ner. Uppgiften är att bestämma hur stor denna rörelse blir, samt stödreaktionernas storlek vid A och C



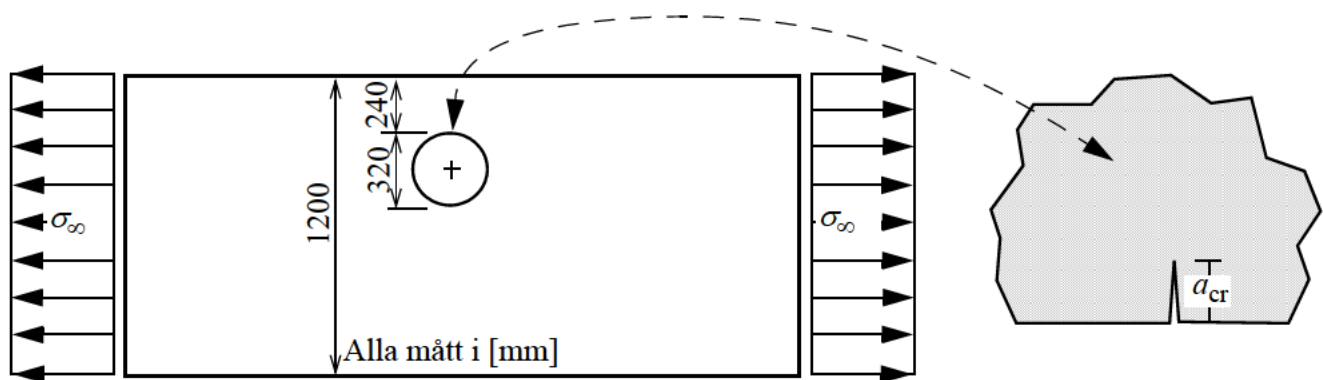
4. I en stor plåt är två spänningstillstånd, A och B, överlagrade. Ett är enaxlig dragning, $\sigma_A = 100$ MPa, i 60° vinkel motsols från x -axeln. Det andra är ren skjuvning, $\tau_B = 100$ MPa, i x - y planet, riktat enligt figuren. Bestäm huvudspänningarna i planet till storlek och riktningar, samt visa med en figur hur båda dessa är orienterade relativt x - y -riktningarna.



5. Hur stor blir längdändringen, δ , hos ett långt tjockväggigt slutet rör då det utsätts för ett inre övertryck, p ? Geometrin visas i figuren och materialet är elastiskt med E och ν .



6. I en stor plåt, enaxligt belastad med σ_∞ finns ett runt hål, med mått enligt figuren, som ger spänningskoncentrationer. Man är rädd att små sprickor där kan bli farliga. Beräkna den kritiska spricklängden a_{cr} för vilken man måste befalla tillväxt om materialets brottseghet är $K_{Ic} = 38 \text{ MPa m}^{1/2}$ och högsta belastning är $\sigma_\infty = 160 \text{ MPa}$. En sådan spricka kan anses vara liten jämfört med alla andra relevanta mått, och linjär elastisk brottmekanik (LEFM) får antas.



Lösningförslag: GKMP 090601 1(2)

1) Samma töjning $\varepsilon = \frac{\delta}{L}$ i samtliga komponenter, ger krafter $P_i = \varepsilon \cdot E_i A_i$ där $i \in [\text{Isol}, \text{Fe}, \text{Cu}]$.

Kraftjvkt. ger: $P_{\text{kabel}} = P_{\text{Isol}} + P_{\text{Fe}} + P_{\text{Cu}} = \frac{\delta}{L} [E_{\text{Isol}} A_{\text{Isol}} + E_{\text{Fe}} A_{\text{Fe}} + E_{\text{Cu}} A_{\text{Cu}}]$

men också $P_{\text{kabel}} = \bar{E}_{\text{kabel}} \cdot A_{\text{kabel}} \cdot \delta \Rightarrow \delta = \dots = 1.51 \text{ mm}$

och $\bar{E}_{\text{kabel}} = (E_{\text{Isol}} A_{\text{Isol}} + E_{\text{Fe}} A_{\text{Fe}} + E_{\text{Cu}} A_{\text{Cu}}) / A_{\text{kabel}} = \dots = 31.2 \text{ GPa}$

3) Punktmoment M på upplagd balk ($\alpha = 0.4$, $\beta = 0.6$)

$\theta = \frac{ML}{3EI} (1 - 3\alpha\beta)$, $\delta = \frac{ML^2}{3EI} \alpha\beta(\alpha - \beta)$ - def. uppåt som i fig

$\Rightarrow M = \frac{3EI\theta}{L(1-3\alpha\beta)} = R_c L = -R_A L$ (både R_A R_c def. uppåt)

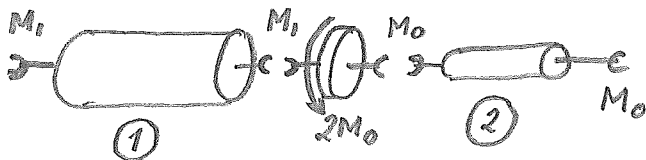
$\delta = \theta L \frac{\alpha\beta(\alpha - \beta)}{1 - 3\alpha\beta} = \dots = -0.174 \theta L$ (FS s 345 el 346)

6) Sp.konc $K_t = 2.67$ med $\frac{b}{a} = 3$, $r/a = 0.4$ (FS s. 356)

Kantspricka $K_I = \overbrace{K_t \cdot \sigma_\infty}^{\sigma_0} \cdot 1.12 \sqrt{\pi a}$ (FS s 266)

Villkor: $K_I = K_{Ic} \Rightarrow a_{cr} = \frac{1}{\pi} \left(\frac{K_{Ic}}{1.12 \cdot K_t \cdot \sigma} \right)^2 = \dots = 2.0 \text{ mm}$

2)



Snittmom. på delen 1 kallas M_1
Jmv för tänkta skivan: $M_0 + 2M_0 = M_1$
 $\therefore M_1 = 3M_0$

Snittmom. på delen 2 är M_0

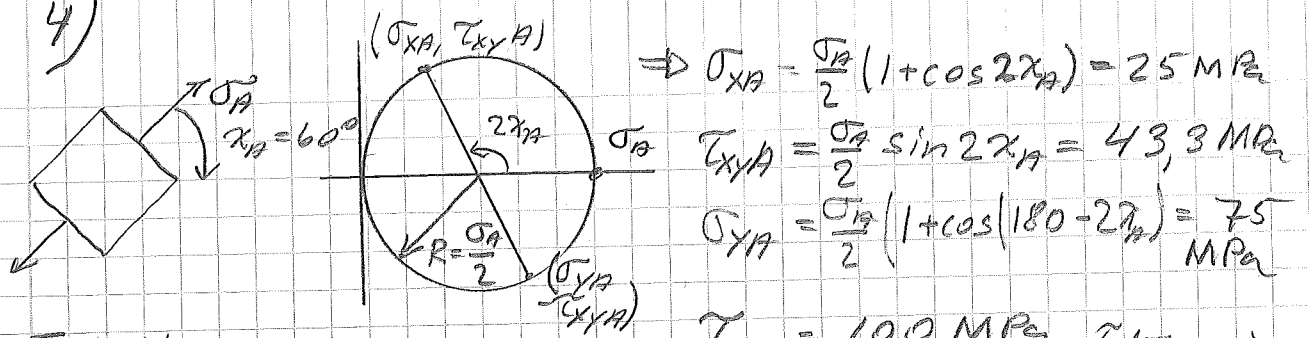
Del 2: $\tau_{\max} = \frac{M_0}{W_{p2}} = \tau_s$ enl. text, $W_{p2} = \frac{\pi D^3}{16} \cdot \frac{x}{2}$

Del 1: Vid genomplastisering är $M_1 = 3M_0 = \int \tau_s \cdot 2\pi r^2 dr = 2\pi \tau_s \cdot \frac{1}{3} \left(\frac{x}{2}\right)^3$

Eliminera M_0 : $\tau_s \cdot \frac{\pi D^3}{16} = 2\pi \tau_s \cdot \frac{1}{9} \cdot \frac{x^3}{8}$; $x = D \cdot \sqrt[3]{\frac{9}{4}} = 1.31 D$, alltså oberoende av τ_s

Lösningsförslag: GIKMP7 090601 2(2)

4)



Totalt

$$\sigma_x = 25 \text{ MPa}$$

$$\tau_{xy} = 143,3 \text{ MPa}$$

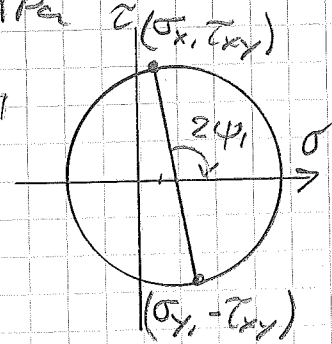
$$\sigma_y = 75 \text{ MPa}$$

FS 1.19

$$\sigma_{1,2} = \frac{\sigma_x + \sigma_y}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{\sigma_x - \sigma_y}{2}\right)^2 + \tau_{xy}^2}$$

$$\sigma_1 = 195 \text{ MPa}$$

$$\sigma_2 = -95 \text{ MPa}$$

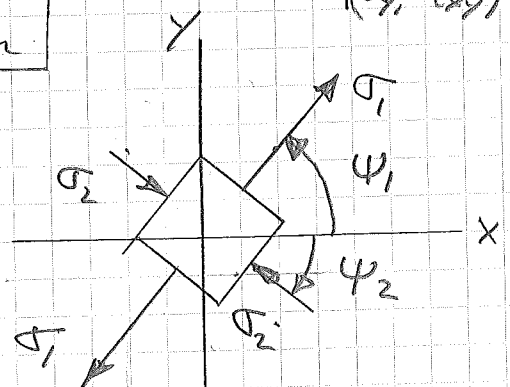


$$\arctan 2\psi = (2\tau_{xy})/(\sigma_x - \sigma_y)$$

$$\Rightarrow \psi = -40^\circ$$

$$\psi_1 = 90 + \psi = 50^\circ$$

$$\psi_2 = -40^\circ$$



5)

FS 7.30

$$\sigma_r = \frac{pa^2}{b^2 - a^2} \left(1 - \frac{b^2}{r^2}\right)$$

$$\sigma_\phi = \frac{pa^2}{b^2 - a^2} \left(1 + \frac{b^2}{r^2}\right)$$

$$\sigma_z = \frac{pa^2}{b^2 - a^2}$$

FS 3.1

$$\epsilon_z = \frac{1}{E} (\sigma_z - \nu(\sigma_x + \sigma_y))$$

$$\Rightarrow \delta = L \cdot \epsilon_z = \frac{pa^2 L (1 - 2\nu)}{E(b^2 - a^2)}$$